

Parcours 13.1h

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Examen de Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Duree: 2h

Questions de cours (10 pts)

1. En partant de la formule de Planck de la densité spectrale $\rho(\nu, T)$, déterminer l'expression de $\bar{\rho}(\lambda, T)$ ainsi que la formule de Raleigh-Jeans. On établira que $\bar{\rho}_{tot}(T) = aT^4$ avec la constante a à préciser. (3pts)
2. Citer deux phénomènes révélant la nature ondulatoire de la lumière; et deux autres phénomènes dont l'interprétation n'a été possible qu'en acceptant la nature corpusculaire de la lumière. (2pts)
3. Qu'est-ce qu'un paquet d'onde et quelles sont ses propriétés? Soit le paquet d'onde

$$\Psi(x, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(p_x) e^{i[p_x x - E(p_x)t]/\hbar} dp_x.$$

En faisant un développement limité de $E(p_x) = \frac{p_x^2}{2m}$ autour de p_0 , et en utilisant l'approximation $\frac{1}{2m\hbar}(\Delta p_x)^2 t \ll 1$, montrer que

$$\Psi(x, t) = e^{i[p_0 x - E(p_0)t]/\hbar} F(x, t),$$

où

$$F(x, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(p_x - p_0)(x - v_0 t)/\hbar} \Phi(p_x) dp_x. \quad (2.5pts)$$

4. On donne l'expression du vecteur courant de densité de probabilité $\vec{J}(\vec{r}, t)$:

$$\vec{J}(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} [\bar{\Psi}(\vec{\nabla}\Psi) - (\vec{\nabla}\bar{\Psi})\Psi].$$

Établir l'équation de conservation du courant de probabilité:

$$\text{div} \vec{J}(\vec{r}, t) + \frac{\partial P(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0$$

où

$$\int_V P(\vec{r}, t) d^3\vec{r} = \int_V |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d^3\vec{r}. \quad (2.5pts)$$

Problème (10 pts)

Une particule se déplaçant sur l'axe (Ox) est décrite par la fonction d'onde

$$\Psi(x) = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\Delta^2}\right).$$

1. On considère les intégrales $I_n(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \exp(-\alpha x^2) dx$.

Montrer que: $I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, $I_1 = 0$. (1,5 pt)

En intégrant par parties, trouver une relation de récurrence entre I_{2n} et I_{2n+2} . (1 pt)

(On admet la même relation entre I_{2n+1} et I_{2n+3}). Calculer I_2 et I_3 . (1 pt)

2. En déduire que $\Psi(x)$ est normée. (1 pt)

3. On admet que dans l'espace des impulsions, la fonction d'onde est décrite par

$$\bar{\Psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) \exp\left(-i\frac{px}{\hbar}\right) dx.$$

- (a) Montrer que

$$\bar{\Psi}(p) = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}\right) \quad (2pts)$$

et que $\bar{\Psi}(p)$ est normée. (0,5 pt)

- (b) Calculer Δx , l'incertitude sur la mesure de x . (1 pt)
(c) Calculer Δp , l'incertitude sur la mesure de p . (1 pt)
(d) Que vaut le produit des incertitudes $\Delta x \Delta p$? (0,5 pt)
Conclure. (0,5 pt)

On rappelle que :

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad \Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$$

avec

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x |\Psi(x)|^2 dx, & \langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\Psi(x)|^2 dx \\ \langle p \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} p |\bar{\Psi}(p)|^2 dp, & \langle p^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 |\bar{\Psi}(p)|^2 dp. \end{aligned}$$

Examen de Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"
Duree: 2h

Questions de cours (10 pts)

1. En partant de la formule de Planck de la densité spectrale $\rho(\nu, T)$, déterminer l'expression de $\bar{\rho}(\lambda, T)$ ainsi que la formule de Raleigh-Jeans. Dédurre une expression simplifiée de la formule de Planck à la limite des hautes fréquences. On établira que $\bar{\rho}_{tot}(T) = aT^4$ avec la constante a à préciser. (3pts)
Quelle est la différence entre le calcul de Planck pour le spectre de rayonnement du corps noir et celui de Raleigh-Jeans? (1pt)
2. Qu'est-ce qu'un paquet d'onde et quelles sont ses propriétés? Soit le paquet d'onde

$$\Psi(x, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(p_x) e^{i[p_x x - E(p_x)t]/\hbar} dp_x.$$

En faisant un développement limité de $E(p_x) = \frac{p_x^2}{2m}$ autour de p_0 , et en utilisant l'approximation $\frac{1}{2m\hbar}(\Delta p_x)^2 t \ll 1$, montrer que

$$\Psi(x, t) = e^{i[p_0 x - E(p_0)t]/\hbar} F(x, t),$$

$$\text{où } F(x, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(p_x - p_0)(x - v_0 t)/\hbar} \Phi(p_x) dp_x. \quad (2\text{pts})$$

Quelles sont les conditions à vérifier pour que $F(x, t)$ se propage sans déformation? (0,5pt)

3. Un photon de rayon X entre en collision de plein fouet avec un électron initialement au repos. En appliquant les principes de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, évaluer la vitesse de recul de l'électron. En déduire la variation relative de longueur d'onde subie par ce rayon X si $\lambda_0 = 0,400 \text{ \AA}$ au cours d'une diffusion par un électron sous un angle de 90° . (3.5pts)

Problème (10 pts)

1. On considère une particule libre unidimensionnelle. Montrer que l'onde plane :

$$\varphi_k(x, t) = e^{i(kx - \omega t)}$$

est solution de l'équation de Schrödinger. En déduire la relation de dispersion $\omega(k)$ ainsi que la vitesse de groupe? (2 pts)

2. On considère maintenant une superposition d'ondes planes :

$$\psi(x, t) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{\frac{1}{4}}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4}(k - k_0)^2 \right] e^{i(kx - \omega t)} dk.$$

- (a) Montrer que $\psi(x, t)$ est également solution de l'équation de Schrödinger. (1 pt)
- (b) Montrer que $\psi(x, 0)$ est normalisée. (1 pt)
- (c) Calculer l'incertitude sur la position Δx à la date $t = 0$. (1 pt)
- (d) Donner l'allure du graphe de $|\psi(x, 0)|^2$. (1 pt)

3. On admet qu'après intégration :

$$\psi(x, t) = \left(\frac{2a^2}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \frac{e^{i\varphi}}{\left(a^4 + \frac{4\hbar^2 t^2}{m^2} \right)^{\frac{1}{4}}} \exp \left\{ -\frac{\left(x - \frac{\hbar k_0 t}{m} \right)^2}{a^2 + \frac{2i\hbar t}{m}} \right\}$$

avec $\varphi = k_0 x - \omega_0 t$, avec $\omega_0 = \frac{\hbar k_0^2}{2m}$ et $v_0 = \frac{\hbar k_0}{m}$.

- (a) Donner la densité de probabilité $\pi(x, t)$. (2 pt)
- (b) Calculer l'incertitude sur la position $\Delta x(t)$ à la date t . (1 pt)
- (c) Déduire que la dispersion $\Delta x(t)$ est une fonction croissante du temps. (1 pt)

On donne

$$I_n(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n \exp(-\alpha x^2) dx, \quad I(\alpha, \beta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-[\alpha u^2 + \beta u]) du = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \exp(\beta^2/4\alpha)$$

si α, β complexes, $\text{Re}(\alpha) > 0$, en particulier $I(1, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$,

et $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ avec

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\Psi(x)|^2 dx, \quad \langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\Psi(x)|^2 dx.$$

Examen de Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique" Durée : 2h

NB : Cette épreuve s'adresse aux étudiants du parcours Physique et aux étudiants du parcours Chimie pour qui PHY208 est une UE libre. Respectez les notations de l'épreuve et soignez la rédaction.

Problème I : Marche de potentiel (08 pts)

Un faisceau monocinétique de particules d'énergie E et de masse m se propage dans le sens positif de l'axe x et rencontre une marche de potentiel caractérisée par la distribution d'énergie potentielle V suivante :

$$V = 0 \text{ pour } x < 0, \text{ (Région I)}$$

$$V = V_0 \text{ pour } x > 0, \text{ (Région II)}$$

On suppose que l'énergie E de chaque particule est telle que $E < V_0$.

1. Représenter graphiquement la fonction potentielle. (0,5 pt)
2. Décrire le mouvement des particules en mécanique classique. (1 pt)
3. Décrire le mouvement en mécanique quantique en répondant aux questions suivantes :

(a) Écrire les équations de Schrödinger dans les régions I et II. (1,5 pt)

$$\text{On posera : } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \text{ et } \alpha^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}.$$

(b) En déduire les fonctions d'onde Ψ_I et Ψ_{II} dans les régions I et II en termes des coefficients de réflexion r et de transmission τ , respectivement. (2 pts)

(c) Calculer r et τ à l'aide des conditions aux limites. (2 pts)

(d) Discuter de la possibilité des particules à se réfléchir sur la barrière ou à la franchir. (1 pt)

Problème II : Barrière de potentiel (12 pts)

On considère un flux de particules de masse m , d'énergie E se déplaçant dans le sens positif de l'axe Ox . L'énergie potentielle des particules est une barrière de potentiel :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < -\frac{a}{2} & : \text{ région I} \\ V_0 & \text{pour } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} & : \text{ région II} \\ 0 & \text{pour } x > \frac{a}{2} & : \text{ région III} \end{cases}$$

On suppose que $E > V_0$.

1. Représenter graphiquement la fonction potentielle. (0,5 pt)
2. Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les régions *I, II, III* et déterminer les fonctions d'ondes $\Psi_I, \Psi_{II}, \Psi_{III}$ dans les trois régions. (3,5 pts)
On introduira les constantes $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ et $\mu^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}$.
3. Écrire les conditions de continuité aux frontières $x = -a/2$ et $x = +a/2$. (1pt)
4. On rappelle que le vecteur densité j de courant de probabilité d'une particule de masse m représentée par une fonction d'onde φ est donnée par $j = \frac{\hbar}{2mi} \left[\bar{\varphi} \frac{d\varphi}{dx} - \varphi \frac{d\bar{\varphi}}{dx} \right]$.
On désigne par :
 - φ_{1i} et φ_{1r} les fonctions d'ondes associées aux particules incidentes et réfléchies, respectivement, dans la région *I* ;
 - φ_{2i} et φ_{2r} les fonctions d'ondes associées aux particules transmises et réfléchies, respectivement, dans la région *II* ;
 - et enfin φ_{3i} la fonction d'onde associée aux particules transmises dans la région *III*.
 Calculer les vecteurs densités de courant de probabilité $j_{1i}, j_{1r}, j_{2i}, j_{2r}$ et j_{3i} associés respectivement aux fonctions d'ondes : $\varphi_{1i}, \varphi_{1r}, \varphi_{2i}, \varphi_{2r}$ et φ_{3i} . (3 pts)
5. Calculer en fonction de k et μ , le facteur de transmission $T_{2,3} = j_{3i}/j_{2i}$ et le facteur de réflexion $R_{2,3} = |j_{2r}|/|j_{2i}|$. (2 pts)
6. Calculer le facteur de transmission global $T = j_{3i}/j_{1i}$ des particules à travers la barrière de potentiel. (2 pts)